

Chapitre 1

Représentation plane et nomenclature des molécules organiques

I Éléments constitutifs des composés organiques

La chimie organique, par opposition à la chimie minérale, est la chimie du carbone. Les atomes de carbone peuvent se lier entre-eux de façon presque infinie, pour former des enchaînements extrêmement variés. Cependant, les formules les plus compliquées, formées de plusieurs centaines, voire milliers d'atomes (on parlera alors de « macromolécules »), ne comportent le plus souvent qu'un très petit nombre d'éléments différents (rarement plus de cinq). Les éléments constitutifs des molécules organiques sont, par ordre de fréquence décroissant :

1. les quatre éléments C, H, O, N
2. les non-métaux tels que Cl, Br, I, S, P
3. les métaux tels que Na, Li, Mg, Zn

Les éléments autres que le carbone ou l'hydrogène sont appelés « hétéroéléments ».¹

II Représentations planes des molécules organiques

II.1 Formule brute

Elle donne la nature et le nombre des atomes constituant la molécule (carbones, hydrogènes puis autres atomes par ordre alphabétique).

¹. De cette notion dérive celle d'« hétéroatomes » qui désigne tous les atomes autres que ceux de carbone ou d'hydrogène.

- Propane : C_3H_8
- Acide éthanoïque : $C_2H_4O_2$

Limite

Une formule brute peut correspondre à plusieurs molécules, par exemple, l'éthanol et le méthoxyméthane ont la même formule brute : C_2H_6O . Dans ce cas, on dit que ces composés sont des **isomères**.

II.2 Formule développée

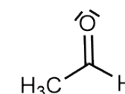
La formule développée représente tous les atomes, toutes les liaisons et les doublets non liants de la molécule.

II.3 Formule semi-développée

C'est une simplification de la formule développée. Les liaisons associant les atomes d'hydrogène au reste de la molécule ne sont plus représentées.

Exception

L'hydrogène du groupement aldéhyde (voir ci-après) est représenté avec sa liaison :



II.4 Représentation topologique

La représentation topologique remplace les chaînes carbonées par des « zigzag » en omettant l'écriture des atomes de carbone et d'hydrogène (liés aux atomes de carbone). Chaque arrête de l'écriture topologique correspond à une liaison simple carbone-carbone. Seuls les hétéroatomes et les atomes d'hydrogène liés à ces derniers apparaissent.

Cette formule est bien adaptée pour des molécules présentant un grand squelette carboné. Elle sera la plus utilisée.

Exercice : Compléter le tableau 1.1

Formule brute	Formule développée	Formule semi-développée	Formule topologique
C_2H_6O			
C_2H_6O			
$C_2H_4O_2$			
C_6H_6			

Table 1.1 – Représentations planes

Remarques :

Certains groupements caractéristiques peuvent être condensés :

- groupe acide carboxylique : $-COOH$ ou $-CO_2H$
- groupe aldéhyde : $-CHO$ et non $-COH$ pour éviter toute confusion avec le groupement alcool
- groupe méthyle : $-CH_3$ ou $-Me$
- groupe éthyle : $-C_2H_5$ ou $-Et$
- groupe phényle : $-C_6H_5$ ou $-Ph$

Les formules développées, semi-développées ou topologiques faisant apparaître les doublets non liants et les lacunes électroniques sont aussi des **formules de Lewis**. L'utilisation de ces formules moléculaires sera indispensable lors de l'écriture de **mécanismes réactionnels** car elles permettent de justifier en partie la réactivité des molécules.

III Nomenclature en chimie organique

III.1 Objectifs

Dans les débuts de la chimie organique, lorsque le nombre de composés qu'elle avait recensés était encore restreint, ceux-ci recevaient des noms particuliers rappelant souvent leur origine (« menthol », extrait de l'essence de menthe ; « cumène », extrait de l'essence de cumin ; « acide formique », extrait des fourmis , etc). Puis, le nombre de composés augmentant très rapidement, il a fallu introduire une « nomenclature systématique », c'est-à-dire fixer des règles assurant un langage commun entre tous les chimistes. De la même manière que l'Académie Française fixe les règles de grammaire, c'est l'IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) qui donne les règles de nomenclature des molécules avec lesquelles nous travaillerons, bien que de nombreuses autres appellations soient aussi utilisées, notamment les noms commerciaux des molécules pharmaceutiques (figure 1.1).

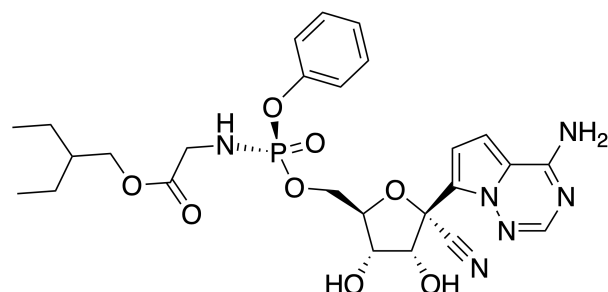


Figure 1.1 — Remdesivir (nom commercial) ou 2-éthylbutyl ((S)-(((2R,3S,4R,5R)-5-(4-aminopyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-7-yl)-5-cyano-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(phenoxy)phosphoryl)glycinate, en nomenclature systématique... la nomenclature systématique de molécules complexes ne vous sera jamais demandée. A partir d'une certaine taille, on dessinera les molécules pour plus de clarté.

Le grand défi du chimiste de synthèse aujourd'hui est de construire un squelette carboné complexe puis de le fonctionnaliser en fonction des propriétés moléculaires recherchées. Dans cette optique, la nomenclature systématique donne :

- la forme du squelette carboné ;
- le type de fonctions chimiques autour de ce squelette ;
- la position de ces fonctions chimiques sur ce squelette.

III.2 Nomenclature systématique

III.2.1 Description de la chaîne carbonnée

a Hydrocarbures sans liaisons multiples

Un hydrocarbure est un composé organique constitué uniquement de carbone et d'hydrogène. Lorsqu'ils n'ont pas de liaisons multiples, on parle d'alcanes.

Les **alcanes** sont des hydrocarbures saturés à chaîne linéaire ou ramifiée de formule brute $C_n H_{2n+2}$. Leur nom est formé d'un préfixe indiquant le nombre de carbones suivi de la terminaison **-ane**. Ils étaient appelés paraffines (latin : *parum affinis* : « qui a peu d'affinité »), en raison de leur faible réactivité ou composés aliphatiques

(grec : *aleiphatos* : « matière grasse »). Ils sont très abondants dans la nature sous forme de pétrole ou de gaz naturels.

Alcanes linéaires non ramifiés

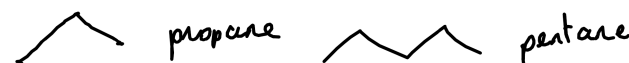
Nomenclature : préfixe alc- + **ane**

Les préfixes alc- dépendent du nombre de carbones de la chaîne et sont indiqués à la Tab. 1.2.

nombre de carbones	1	2	3	4	5	6
préfixe alc-	méth	éth	prop	but	pent	hex
nombre de carbones	7	8	9	10	11	12
préfixe alc-	hept	oct	non	déc	undéc	dodéc

Table 1.2 – Préfixes pour les alcanes linéaires de 1 à 12 carbones

Exercice : Donner la formule topologique du propane et du pentane.



Alcanes linéaires ramifiés

Les groupements latéraux (souvent notés -R) qui sont des chaînes carbonées **sans liaison multiple** sont nommées « groupe alkyles ».

Nomenclature : emplacement *i* sur la chaîne carbonnée + nom du substituant, préfixe alc- + **yl** + nom de l'alcane de base :

i-alkylalcane

⚠ Certains groupes alkyles ne suivent pas les préfixes exposés au 1.2, mais sont tout de même à connaître : *iso*-, *sec*-, *tert*-, représentés 1.3.

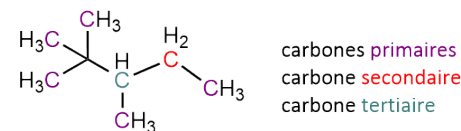
1 carbone (CH ₃)	2 carbones (C ₂ H ₅)	3 carbones (C ₃ H ₇)	4 carbones (C ₄ H ₉)
-CH ₃ méthyle	-CH ₂ -CH ₃ éthyle	propyle -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	-CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃ butyle -CH ₂ -CH(CH ₃) ₂ isobutyle
		-CH(CH ₃) ₂ isopropyle	-CH(CH ₃)-CH ₂ -CH ₃ sec-butyle -C(CH ₃) ₃ tert-butyle

Table 1.3 – Représentation et noms de groupes alkyles usuels

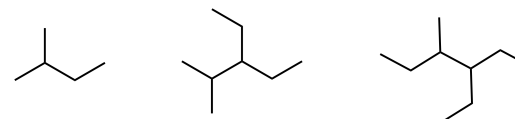
Méthode de nomenclature :

1. Trouver **la plus longue chaîne carbonée** (nommée « chaîne principale ») : le nombre de carbones détermine le **nom de l'alcane**.
2. Identifier les **groupements alkyles substituants** de cette chaîne. On numérote la chaîne principale pour que l'indice du carbone portant la première ramification soit le plus petit possible. En cas d'égalité, on choisit la numérotation de manière à ce que le substituant s'énonçant en premier dans l'ordre alphabétique ait le plus petit indice.
3. Placer les **noms des substituants par ordre alphabétique** avant le nom de la chaîne principale, précédés de l'indice de position.
Si on rencontre deux fois le même substituant, on rajoute le préfixe di- (ou tri- pour trois fois) devant le nom de l'alkyle, le préfixe di- ou tri- ne rentre pas dans le classement par ordre alphabétique.
4. On sépare les différents indices lorsqu'il y a plusieurs fois le même groupement par des virgules et on lie les différents groupements par des tirets.

Classe du carbone Un atome de carbone est dit primaire, secondaire, tertiaire ou quaternaire si il est lié à un, deux, trois ou quatre autres atomes de carbones. Il est dit nullaire si il n'est lié à aucun autre atome de carbone (ex : méthane).



Exercice : Nommer les alcanes suivants en nomenclature systématique.



2-méthylbutane 3-éthyl-2-méthylpentane 3-éthyl-4-méthylhexane

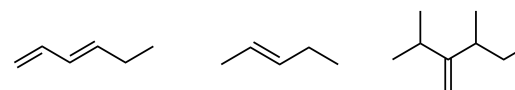
b Hydrocarbures avec liaison multiple**Alcènes**

Ce sont les composés comportant une ou plusieurs doubles liaisons C=C.

Nomenclature : alc-i-ène**Méthode de nomenclature :**

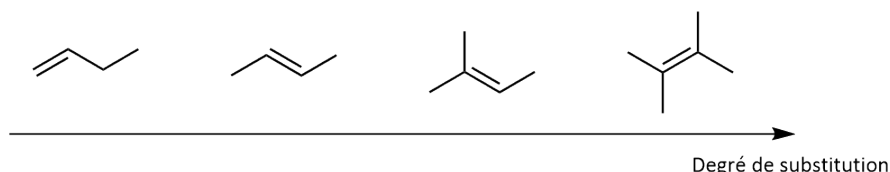
1. On choisit la chaîne la plus longue **comportant la double liaison**.
2. On la numérote de façon à ce que le premier carbone rencontré lié à une double liaison ait l'indice le plus petit.
3. La terminaison **-ane** est remplacée par **-ène** précédée de l'indice du carbone portant la double liaison.

Exercice : Nommer les alcènes suivants en nomenclature systématique.



hex-1,3-diène pent-2-ène 2-isopropyl-3-méthylpent-1-ène

Degrès de substitution de l'alcène Lorsque la classe des atomes de carbones fonctionnels d'un alcène augmente, cela augmente le degré de substitution de l'alcène. Cette notion est importante car plus un alcène est substitué, plus il est stable. Les alcènes suivant sont classés du moins substitué au plus substitué :

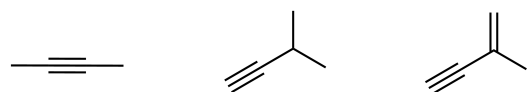


Alcynes

Ce sont les composés comportant une ou plusieurs triples liaisons $C \equiv C$. La méthode pour les nommer est similaire à celle des alcènes sauf que cette fois-ci la nomenclature est **alc-i-yne**.

Remarque La présence simultanée d'une double et d'une triple liaison est indiquée par la terminaison **i-èn-j-yne**.

Exercice : Nommer les alcynes suivants en nomenclature systématique.



but-2-yne 1-méthylbutyne 2-méthylbut-1-ène-3-yne

Hydrocarbures cycliques

On se restreint aux hydrocarbures monocycliques. On ajoute le préfixe « cyclo ». Il existe deux nomenclatures possibles selon que le cycle est considéré comme chaîne principale ou non.

- **le cycle est considéré comme la chaîne principale** : on nomme devant lui les groupes substituants, dans l'ordre alphabétique et avec les indices de position.

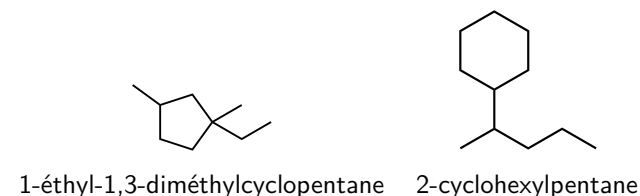
Nomenclature : i-alkylcycloalc-i-ane²

² ou -ène ou -yne en fonction de la nature de la chaîne carbonée

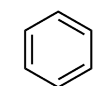
- **le cycle est considéré comme un substituant de la chaîne principale** : il apparaît sous la forme d'un groupe substituant.

Nomenclature : i-cycloalkylalcane

Exemples



⚠ Les dérivés du benzène, aussi appelés arènes ou « cycles aromatiques » sont des cycles à six atomes de carbone comportant 3 doubles liaisons conjuguées.



Benzène

De façon analogue, il existe là aussi deux nomenclatures possibles :

- **Le groupe benzénique est la chaîne principale** : nom des substituants en préfixe + **benzène**
- **Le groupe benzénique est considéré comme un substituant** : les deux groupements d'usage sont : phényle et benzyle

Nomenclature : i-phényl/benzylalcane

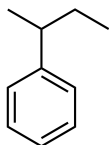
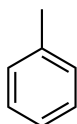


groupement phényle groupement benzyle

Exercice : Nommer les hydrocarbures cycliques suivants en nomenclature systématique.



cyclopentène

2-phénylbutane ou
1-méthylpropylbenzènephénylméthane ou
méthylbenzène

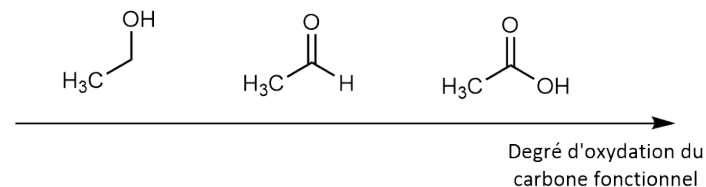
III.2.2 Groupements fonctionnels

On parle de « groupement fonctionnel » quand un hydrogène est substitué par un atome ou groupe d'atomes comportant un ou plusieurs hétéroatomes. En effet, il existe une grande différence de réactivité entre les groupes fonctionnels et la chaîne aliphatique. L'ensemble des propriétés liées à la présence d'un groupe particulier définit une fonction, avec une réactivité propre, dont les caractéristiques sont, en première approximation, indépendantes de la chaîne carbonée sur laquelle elle est fixée.

A Bien qu'on ne parle pas de « groupement alcène » ou « alcyne », il s'agit de fonctions chimiques également !

Classe rédox des fonctions

Le degré d'oxydation du carbone fonctionnel permet de définir la classe rédox de la fonction. Les hydrocarbures sont les formes les plus réduites. Plus il y a d'atomes d'hydrogène substitués par des hétéroatomes autour du carbone fonctionnel, plus la fonction est oxydée. En chimie organique, on s'intéressera surtout à des variations de degré d'oxydation au cours d'une réaction. Ainsi, la transformation d'un alcool en aldéhyde est une oxydation, et celle d'un dérivé halogéné en hydrocarbure est une réduction. Nous verrons que plus la fonction est oxydée, plus elle sera considérée prioritaire dans la nomenclature.



Nomenclature des groupements fonctionnels

Méthode de nomenclature

1. On choisit la chaîne la plus longue contenant le carbone fonctionnel.
2. On numérote la chaîne telle que le carbone fonctionnel ait le plus petit numéro.
3. Selon la fonction, on ajoute un préfixe ou un suffixe.

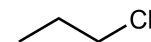
Remarque Dans la suite, les nomenclatures de base seront exprimées par rapport au suffixe des alcanes, mais elles s'appliquent de manière équivalente avec les suffixes des autres chaînes carbonées vues précédemment.

a Dérivés halogénés : R–X

Nomenclature : *i*-halogénoalcane

Atome	F	Cl	Br	I
préfixe halogéno-	fluoro-	chloro-	bromo-	iodo-

Table 1.4 – Préfixes pour les dérivés halogénés



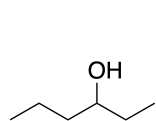
1-chloropropane

b Alcools : R–OH

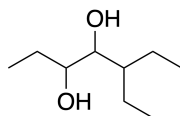
Nomenclature : alcan-*i*-ol

Selon la classe du carbone portant le groupe –OH, il existe des alcools primaires RCH_2OH , secondaires R_2CHOH et tertiaires R_3COH .

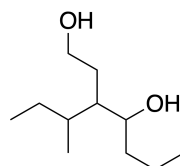
Exercice : Nommer les alcools suivants en nomenclature systématique.



hexan-3-ol



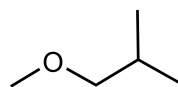
5-éthylheptan-3,4-diol



3-(sec-butyl)heptan-1,4-diol

c Etheroxydes : R–OR'

Nomenclature : *i*-alcoxyalcane



1-méthoxy-2-méthylpropane

d Amines : R–NH₂ ou R–NHR' ou R–NR''R' Les amines sont des dérivés de l'ammoniac NH₃ dans lequel un, deux ou trois atomes d'hydrogène ont été remplacés par des substituants alkyles. On distingue différentes classes d'amines :

La nomenclature dépend de la classe de l'amine (tableau 1.5).

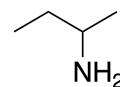
amine primaire	amine secondaire	amine tertiaire
–NH ₂	–NH	–N

Table 1.5 – Classes des amines. Elle dépend du nombre de liaisons C–N.

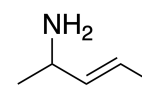
Nomenclature

- **Amines primaires : alcan-*i*-amine**
- **Amines secondaires et tertiaires :** la chaîne la plus longue liée à l'azote est la chaîne principale tandis que les autres sont considérées comme étant des substituants, on indique qu'elles sont liées à l'azote par un N devant le nom.

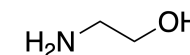
Exercice : Nommer les amines suivantes en nomenclature systématique.



butan-2-amine



pent-3-èn-2-amine



2-aminoéthanol-1-ol

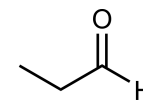
e Composés carbonylés : R–CHO ou R–COR' Les dérivés carbonylés présentent un groupement carbonyle divalent (qui forme deux liaisons) C=O. Il existe deux types de dérivés carbonylés selon l'environnement autour de C=O.

aldéhydes	cétones

Aldéhydes

Ils sont toujours situés en bout de chaîne.

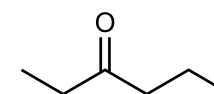
Nomenclature : alcanal



propanal

Cétones

Nomenclature : alcan-*i*-one



hexan-3-one

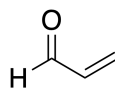
Exercice : Nommer les composés suivants en nomenclature systématique.



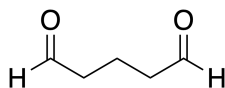
éthanal



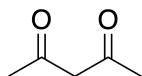
méthanal



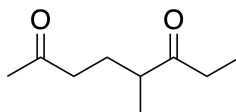
prop-2-èneal



pentanedial

propanone (aussi appelée
acétone)

pent-2,4-dione



5-méthyl-octan-2,6-dione

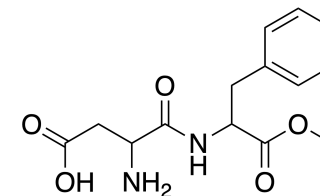


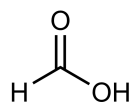
Figure 1.2 – l'Aspartame contient trois fonctions dérivées d'acides : acide carboxylique, amide et ester.

La nomenclature des dérivés d'acide est résumée dans le tableau 1.6.

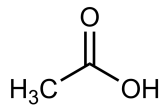
f Acides carboxyliques : $R-COOH$

Nomenclature : acide alcanoïque

Néanmoins, certains acides sont couramment utilisés sous leur nom générique :
acide éthanoïque, acide formique



acide formique



acide acétique

g Dérivés d'acide

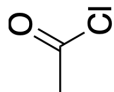
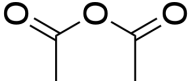
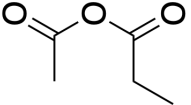
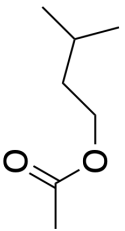
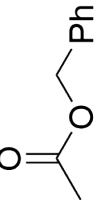
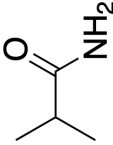
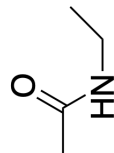
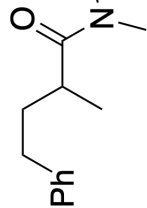
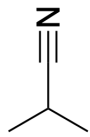
Dérivés d'acide	Formule	Type de nomenclature	Exemple
Chlorures d'acides ou chlorure d'acyles	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{Cl}$	Chlorure d'alcanoyle	 Chlorure d'éthanoyle
Anhydrides d'acides	$\text{R}-\text{C}(=\text{O})\text{O}-\text{C}(=\text{O})\text{R}$	anhydride alcanoïque	 anhydride éthanoyle (anhydride acétique)
	$\text{R}_1-\text{C}(=\text{O})\text{O}-\text{C}(=\text{O})\text{R}_2$	anhydride alcanoïque	 anhydride éthanoyle propanoïque
Esters	$\text{R}_1-\text{C}(=\text{O})\text{O}-\text{R}_2$	alcanoate d'alkyle	 éthanoate de 3-méthylbutyle (odeur de banane)
			 éthanoate de benzyle
Amide	$\text{R}_1-\text{C}(=\text{O})\text{NH}_2$	alcanamide	 2-méthylpropanamide
	$\text{R}_1-\text{C}(=\text{O})\text{NH}-\text{R}_2$	N-alkylalcanamide	 N-éthyléthananide
	$\text{R}_1-\text{C}(=\text{O})\text{N}(\text{R}_2)\text{R}_3$	N-alkyl, N-alkylalcanamide	 N-éthyl, N-méthyl-2-méthyl-4-phénylbutananide
Nitrile	$\text{R}-\text{C}\equiv\text{N}$	alcanenitrile	 2-méthylpropanenitrile

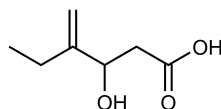
Table 1.6 – Dérivés d'acides : noms et formules chimiques

III.2.3 Composés polyfonctionnels

Méthode de nomenclature

1. On choisit la chaîne la plus longue, correspondant à celle qui contient la fonction la plus prioritaire. Si une double liaison est présente, la chaîne principale est celle qui la contient.
2. On numérote de telle sorte que la fonction principale ait le plus petit indice.
3. les autres fonctions sont nommées comme substituants par un préfixe dans l'ordre alphabétique.

Exercice : Nommer le composé suivant



acide 4-éthyl-3-hydroxypent-4-énoïque

Priorité	Nom	Formule	Suffixe (lorsque prioritaire)	Préfixe (lorsque secondaire)
1	Acide carboxylique	$\text{R}-\text{C}\begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{OH} \end{array}$	acide -oïque	carboxy-
2	Ester	$\text{R}-\text{C}\begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{OR}' \end{array}$	-oate d'alkyle	<i>i</i> -alcoxy- <i>i</i> -oxo
3	Halogénure d'acyle	$\text{R}-\text{C}\begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{Cl} \end{array}$	halogénure -oyle	<i>i</i> -halogeno- <i>i</i> -oxo
4	Amide	$\text{R}-\text{C}\begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{NH}_2 \end{array}$	alcanamide	<i>i</i> -amino- <i>i</i> -oxo
5	Nitrile	$\text{R}-\text{CN}$	-nitrile	cyano-
6	Aldéhyde	$\text{R}-\text{C}\begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{H} \end{array}$	-al	oxo-
7	Cétone	$\text{R}-\text{C}\begin{array}{l} \text{O} \\ \parallel \\ \text{R}' \end{array}$	-one	oxo-
8	Alcool	$\text{R}-\text{OH}$	-ol	hydroxy-
9	Amine	$\text{R}-\text{NH}_2$	-amine	amino-
10	Éther	$\text{R}-\text{O}-\text{R}'$	—	alcoxy-
11	Alcène	$\begin{array}{ccc} \text{R}_1 & & \text{R}_3 \\ & \diagdown \quad \diagup & \\ & \text{C}=\text{C} & \\ & \diagup \quad \diagdown & \\ \text{R}_2 & & \text{R}_4 \end{array}$	-ène	—
12	Alcyne	$\text{R}_1-\text{C}\equiv\text{C}-\text{R}_2$	-yne	—
13	Halogénures d'alkyle	$\text{R}-\text{X}, \text{X} = \text{F}, \text{Cl}, \text{Br} \text{ ou } \text{I}$	—	halogeno-

Table 1.7 – Récapitulatif de nomenclature des fonctions chimiques

IV Isomérisation de constitution

IV.1 Définitions

Isomères : Composés qui ont la même formule brute, mais qui diffèrent :

- par l'ordre ou la nature des liaisons ;
- par la disposition des atomes dans l'espace (stéréoisomères).

Isomères de constitution : Deux isomères de constitution possèdent la même formule brute, mais pas la même formule développée. Ils ont des propriétés physico-chimiques différentes.

IV.2 Calcul du nombre d'insaturations

Composé saturé/insaturé

Un composé est **saturé** si tous les atomes qui le composent portent un nombre maximal d'atomes d'hydrogène. On appelle *insaturation* une particularité moléculaire qui induit un défaut de 2 atomes d'hydrogène par rapport à la formule brute du composé saturé correspondant. Le composé est alors dit **insaturé**.

Types d'insaturations

Une liaison double ou un cycle correspond à une insaturation, et une liaison triple correspond à deux insaturations.

Lorsqu'on cherche tous les isomères possibles correspondants à une formule brute, il peut être utile de calculer au préalable le nombre d'insaturations selon la formule :

$$N_i = \frac{2 \cdot n_C + 2 - n_H + n_N - n_X}{2}$$

Démonstration

Formule générale d'un alcane linéaire saturé $C_{n_C}H_{2n_C+2-n_X+n_N}$;

Justification :

- Un halogène x est monovalent et remplace un hydrogène, il contribue donc pour -1 ;
- L'oxygène est divalent et s'insère entre C et H, il ne contribue pas ;

— L'azote est trivalent, il s'insère entre C et H en ajoutant un H, il contribue donc pour +1.

Dans le cas d'un composé général (saturé ou non), dont la formule brute de forme $C_{n_C}H_{n_H}O_{n_O}N_{n_N}$, comme 2 fois le nombre d'insaturations correspond aux hydrogènes manquants pour retomber sur le nombre d'hydrogènes du composé saturé :

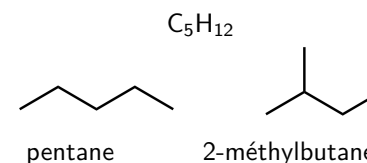
$$n_H + 2N_i = 2n_C + 2 - n_X + n_N$$

$$N_i = \frac{2n_C + 2 - n_X + n_N - n_H}{2}$$

IV.3 Types d'isomérisation de constitution

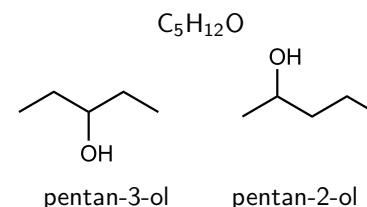
IV.3.1 Isomérisation de chaîne

L'enchaînement des atomes de carbone diffère d'un isomère à l'autre.



IV.3.2 Isomérisation de position

Les isomères possèdent la même fonction chimique à des positions différentes. On parle aussi de **régioisomères**.



IV.3.3 Isomérisation de fonction

Isomérisation de constitution pour laquelle les fonctions chimiques sont différentes d'un isomère à l'autre.

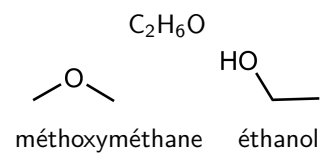


Table des matières

1	Représentation plane et nomenclature des molécules organiques	1			
I	Éléments constitutifs des composés organiques	1			
II	Représentations planes des molécules organiques	1			
II.1	Formule brute	1			
II.2	Formule développée	1			
II.3	Formule semi-développée	1			
II.4	Représentation topologique	2			
III	Nomenclature en chimie organique	2			
III.1	Objectifs	2			
III.2	Nomenclature systématique	3			
III.2.1	Description de la chaîne carbonnée	3			
a	Hydrocarbures sans liaisons multiples	3			
b	Hydrocarbures avec liaison multiple	4			
III.2.2	Groupements fonctionnels	6			
a	Dérivés halogénés : R- X	6			
b	Alcools : R- OH	6			
c	Etheroxydes : R- OR'	7			
d	Amines : R- NH₂ ou R- NHR' ou R- NR''R'	7			
e	Composés carbonylés : R- CHO ou R- COR'	7			
f	Acides carboxyliques : R- COOH	8			
g	Dérivés d'acide	8			
III.2.3	Composés polyfonctionnels	10			
IV	Isomérisation de constitution	12			
IV.1	Définitions	12			
IV.2	Calcul du nombre d'insaturations	12			
IV.3	Types d'isomérisation de constitution	12			
IV.3.1	Isomérisation de chaîne	12			
IV.3.2	Isomérisation de position	12			
IV.3.3	Isomérisation de fonction	12			